页边 ThinRead 用户手册

> 适用于 macOS 桌面版 · 小范围内测版本 · 未签名、未公证
> 最后更新：2026-11-03

页边是一个本地优先的 AI 读书笔记桌面应用。它把一章正文读薄成可发布的稿子，再从稿子里提炼核心卡片，最后把章节、卡片和跨书关联整理成文章、分享卡或小红书图文。

这份手册按"第一次打开 → 导入一本书 → 配好模型 → 生成笔记 → 成稿与分享"的顺序写。你也可以直接跳到需要的章节。

目录

1. 先看这里
2. 安装与启动
3. 五分钟跑通演示
4. 接入模型与申请 API Key
5. 导入书与划线
6. 阅读
7. 笔记与 AI 读薄
8. 整本成书与导出
9. 分享卡、小红书图文与播客
10. 知识地图与人物关系
11. 阅读统计与周复盘
12. 听读与音色
13. 搜索与内容库
14. 数据、备份与隐私
15. 常见问题
16. 快捷键与术语
17. 反馈与诊断

1. 先看这里

1.1 它解决什么问题

普通阅读器留下的是划线和书签；页边希望留下的是**能继续使用的东西**：

- 一篇保留作者断言、可以直接继续改的读薄稿；
- 5–25 张写清“作用 + 原文依据 + 有限延伸”的核心卡片；
- 一张把概念、人物和跨书笔记连起来的知识地图；
- 可以导出或分享的 Markdown、HTML、PDF、发布包、分享卡和小红书图文。

1.2 本地优先，但模型不是本地

需要分清两件事：

- **书、笔记、向量索引、备份**保存在本机，不经过页边的服务器。
- **生成笔记、成稿、问答、播客脚本**时，相关正文会发送给你配置的模型服务商。
- **使用千问 TTS（阿里云百炼）** 时，朗读文本会发送给百炼语音服务。
- **演示模式**只使用应用内置样例，不联网、不需要 Key。
- 使用 **本地 Ollama** 时，文本不出设备。

如果你不能把书稿发给第三方模型，请不要配置在线模型，或改用本地 Ollama。

1.3 三种使用方式

方式	是否需要 Key	适合
演示模式	不需要	第一次看流程、确认界面是否符合预期
在线模型	需要对应服务商 Key	正式读薄、成稿、问答、工作台
本地 Ollama	不需要云端 Key	不希望书稿离开设备，且本机有足够显存/内存

2. 安装与启动

2.1 安装 macOS 版本

1. 下载 `ThinRead.app` 或包含它的压缩包。
2. 把 `ThinRead.app` 拖到“应用程序”文件夹。
3. 第一次打开时，在 Finder 里**右键 → 打开**，不要直接双击。系统会提示“无法验证开发者”，这是未签名版本，选择“打开”即可。
4. 如果系统提示应用已损坏，可以在终端执行：

```
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/ThinRead.app
```

然后再次右键打开。

> 当前版本没有签名、没有公证，也没有自动更新。只建议在自己的电脑或小范围可信人群中安装。

2.2 从源码运行

要求 Node.js >= 22、pnpm 10+：

```
pnpm install
pnpm dev
```

构建：

```
pnpm build
pnpm pack        # 生成未签名 .app 目录
pnpm dist:mac    # 生成 macOS 安装包
```

2.3 第一次启动

第一次启动是空书架。你可以：

- 点右上角「导入」导入一本 EPUB / PDF / MOBI / DOCX / HTML / Markdown / TXT；
- 导入仓库自带的 `samples/sample.epub` 先试；
- 保持右上角「演示模式」，不需要 Key 就能看到完整生成流程。

2.4 数据放在哪

macOS 默认数据目录：

```
~/Library/Application Support/reading-notes/
```

里面主要有：

- `reading-notes.db`：SQLite 主库；
- `books/`：导入的原始书文件和图片；
- `settings.json`：模型、音色、备份等设置；
- `backups/`：备份 zip、元数据和按内容去重的书文件 blob；

- `ai-traces/`：模型调用耗时与 token 记录，不含完整正文。

3. 五分钟跑通演示

第一次在没有书的书库启动时，应用会显示 3 步引导：导入示例书 → 看一次演示生成 → 配置真实模型。关掉后可以在「设置 → 新手引导」重新打开。

1. 打开应用，确认右上角显示「演示模式」。
2. 点「导入」，选择 `samples/sample.epub` 或自己的一本书。
3. 在书架点开这本书。
4. 在右侧「本章笔记」点「✦ 读薄并提炼」。
5. 等待生成完成，查看读薄稿、核心卡片、原文依据和报告。
6. 点顶部「成书」，查看章节状态、篇幅、语气和合并入口。
7. 点「分享」或「小红书」查看导出效果。

演示模式的引用是固定样例，不能当作真实原文校验。正式使用前请按下一章配置真实模型。

4. 接入模型与申请 API Key

4.1 Key 存在哪里

打开右上角「设置」→「模型服务商」：

- 选择服务商；
- Base URL 和默认模型会自动填入预设；
- 粘贴 API Key；
- 点「测试连接」；
- 点「保存」。

Key 使用 macOS 系统钥匙串加密后保存在 `settings.json`，不会以明文写入数据库。设置页只显示末尾四位提示，例如 `••••2b4c`。

4.2 申请 Key 的通用流程

不同服务商的控制台界面会变，但流程基本一致：

1. 打开下表中的 Key 申请页。
2. 注册/登录，完成手机号或邮箱验证。
3. 进入「API Keys」「API 密钥」「密钥管理」一类页面。
4. 新建一个 Key，名字可以填 `ThinRead`。
5. **立即复制**。多数服务商只显示一次完整 Key。
6. 回到页边「设置 → 模型服务商」，选择对应供应商，粘贴 Key，保存。
7. 点「测试连接」。失败时先看第 15 章的 401 / 404 / 429。

4.3 供应商对照表

供应商	Key 申请页	Base URL（预设）	说明
DeepSeek	https://platform.deepseek.com/api_keys	`https://api.deepseek.com`	中文长文本性价比高；`/v1` 兼容地址也可用，模型以控制台为准
智谱 GLM	https://bigmodel.cn/usercenter/proj-mgmt/apikeys	`https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4`	OpenAI 兼容；中文书稳定
Anthropic Claude	https://platform.claude.com/settings/keys	留空使用官方端点	长文本和写作质量好；费用相对高
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys	`https://api.openai.com/v1`	也可以填任意 OpenAI 兼容网关
Moonshot Kimi	https://platform.kimi.com/console/api-keys	`https://api.moonshot.cn/v1`	国际版改成 `https://api.moonshot.ai/v1`
阿里云百炼	https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing/model/settings/api-key	`https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`	北京地域兼容地址；新账号建议用业务空间专属域名
OpenRouter	https://openrouter.ai/keys	`https://openrouter.ai/api/v1`	一个 Key 访问多家模型；模型 ID 需要带厂商前缀
本地 Ollama	https://ollama.com/download	`http://localhost:11434/v1`	不需要 Key；先在本机安装并启动 Ollama

> 表中的 Base URL 是应用预设值。不同账号、区域或网关可能不同，**以服务商控制台文档为准**。如果预设和文档不一致，以文档为准手动修改。

4.4 逐家说明

DeepSeek

1. 打开 https://platform.deepseek.com/api_keys
2. 登录后创建 API Key。
3. 页边设置里选择「DeepSeek」，Base URL 使用 `https://api.deepseek.com`；`https://api.deepseek.com/v1` 也可以。
4. 模型填控制台当前可用的模型 ID；输入框带有推荐候选，预设名称只是示例，服务商会更新模型。
5. 先充少量余额，跑一章「快速」档确认可用，再跑整本。

适合：中文非虚构、逐章读薄、成本敏感。

智谱 GLM

1. 打开 https://bigmodel.cn/usercenter/proj-mgmt/apikeys
2. 创建 API Key。
3. 页边选择「智谱 GLM」，Base URL 保持 `https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4`。
4. 模型填控制台的模型编码。

适合：中文书籍、希望国内网络稳定。

Anthropic Claude

1. 打开 https://platform.claude.com/settings/keys
2. 创建 Key。
3. 页边选择「Anthropic Claude」，Base URL 留空。
4. 模型填控制台可用的 Claude 模型 ID。

适合：长文写作、成稿润色；成本较高，建议只给成稿任务单独指定。

OpenAI

1. 打开 https://platform.openai.com/api-keys
2. 创建 Secret Key。
3. 页边选择「OpenAI」，Base URL `https://api.openai.com/v1`。
4. 如果使用第三方 OpenAI 兼容网关，把 Base URL 换成网关地址，模型填网关支持的 ID。

适合：已有 OpenAI 账号，或使用兼容网关。

Moonshot Kimi

1. 打开 https://platform.kimi.com/console/api-keys
2. 创建 Key。
3. Base URL 使用 `https://api.moonshot.cn/v1`；国际版改成 `https://api.moonshot.ai/v1`。控制台入口现在是 platform.kimi.com。
4. 模型填控制台模型 ID。

适合：长上下文中文材料。

阿里云百炼

1. 打开 https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing/model/settings/api-key
2. 创建 API Key。

3. 页边选择「阿里云百炼」，北京地域 Base URL 使用 `https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`；新账号建议改成控制台里的业务空间专属域名。
4. 模型填百炼控制台的模型名。

适合：已有阿里云账号，使用通义系列模型。

OpenRouter

1. 打开 https://openrouter.ai/keys
2. 创建 Key，并按需充值。
3. 页边选择「OpenRouter」，Base URL `https://openrouter.ai/api/v1`。
4. 模型 ID 要带厂商前缀，例如控制台里的 `anthropic/...`、`openai/...`。

适合：一个 Key 对比多家模型。注意 OpenRouter 自身也会计费。

本地 Ollama

1. 从 https://ollama.com/download 安装 Ollama。
2. 终端执行 `ollama serve`，或打开 Ollama 应用。
3. 拉取一个模型，例如 `ollama pull qwen3`（以 Ollama 模型库当前名称为准）。
4. 页边设置选择「本地 Ollama」，Base URL `http://localhost:11434/v1`，模型填刚刚拉取的名称。
5. 不需要 API Key。

适合：书稿不能离开设备、已有足够显存/内存。速度取决于本机硬件。

4.5 任务模型覆盖

设置里有三个可选覆盖：

- **读薄模型**：逐章读薄、卡片、回查；
- **成稿模型**：整本合并、润色、去 AI 味；
- **工作台模型**：问答、事实核查、人物关系、播客脚本等。

留空表示使用全局模型。常见做法：

- 读薄用便宜、稳定的中文模型；
- 成稿换更强的模型；
- 工作台按需使用长上下文模型。

Base URL 和 Key 仍使用上面的全局服务商，覆盖只改模型 ID。

4.6 测试连接与常见错误

- **401 / 403**：Key 错、过期、被删除，或 Base URL 不是同一家服务商。
- **404 / model not found**：模型 ID 不存在，去控制台复制当前 ID。
- **429**：触发限流或余额不足；等待、降并发、换模型。
- **连接超时**：网络/代理/网关不可达；检查 Base URL 是否能从本机访问。
- **测试通过但生成失败**：可能是模型不支持长上下文、输出格式不兼容，或该模型被服务商下线。

4.7 成本控制

- 先用「快速」档跑一章，确认质量和费用。
- 「标准」档会多做回查和卡片延伸；「精读」档再多一轮细节回查。
- 同一章、同一模型、同一档位的结果会按内容哈希缓存 14 天，重复生成通常不再消耗 token。
- 需要重新生成时，用「强制重新生成」跳过缓存。
- 整本生成会按章节串行执行，长书可能消耗大量 token；建议先用一章估算。

- 读薄、成稿、工作台可以分别指定模型，把便宜模型用在读薄上。
- 在服务商控制台设置余额提醒或月度上限；页边本身不代管额度。
- 点击「生成未完成章节」「整本重新生成」或「一键成稿」前，应用会弹出确认，列出本次会处理的章节数和请求数，并提示长书的耗时与 token 消耗。

5. 导入书与划线

5.1 电子书

支持 EPUB、PDF、MOBI、AZW3、DOCX、HTML、Markdown、TXT。DRM 加密的电子书不能导入。

导入后可以在「整理」里：

- 自动识别目录、版权页、广告、索引等非正文页；
- 手动隐藏/恢复章节；
- 拆分合并后的书；
- 合并重复导入的同名书。

删除的章节会进入章节回收站，保留 30 天。

5.2 扫描版 PDF 与 OCR

普通 PDF 会先读文本层；扫描版需要 OCR：

1. 在「导入」里选择扫描版 PDF；
2. 设置起始页/结束页（留空表示整本，单次最多 300 页）；
3. 开始后任务会进入右下角任务中心，可离开当前弹窗；
4. 完成后回到书架打开。

OCR 只支持 macOS。页数越多耗时越长。

5.3 文本、网页与 HTML

- **粘贴文本**：适合文章、专栏、笔记；
- **网页地址**：抓取正文，去掉导航和广告，图片下载到本地；只支持公开 http/https；
- **本地 HTML**：保留结构导入。

失败的图片会跳过，不会中断整篇导入。

5.4 微信读书、Kindle、Readwise

「导入 → 划线」支持：

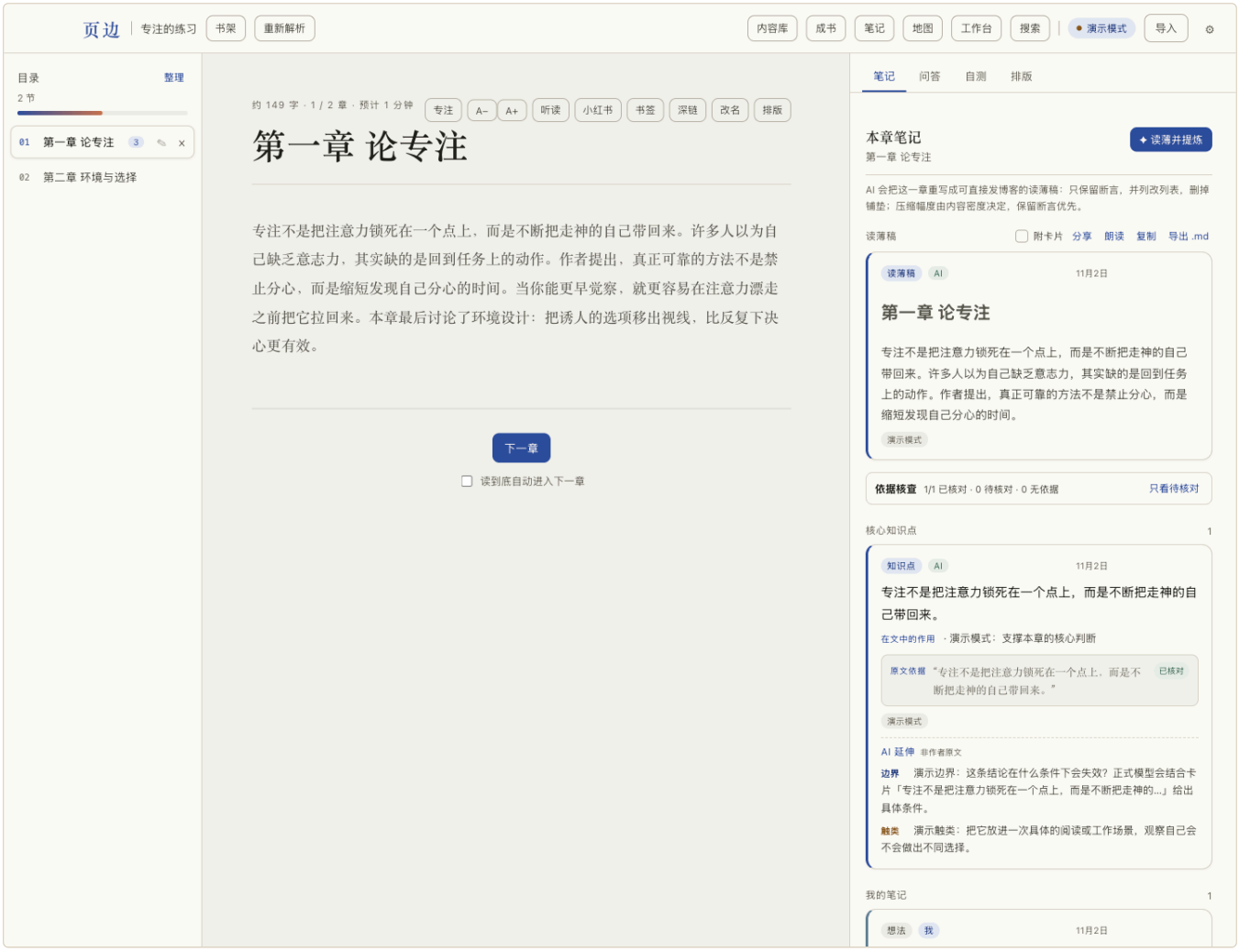
- Readwise CSV 导出；
- Kindle `My Clippings.txt`；
- 微信读书复制的笔记文本，或导出的 `.txt` / `.md` / `.html`。

勾选「合并到同名书」时，书名和作者都匹配才会追加划线；不勾选会为每本书建立新书。重复划线会自动去重。

Readwise 也可以直接同步：

1. 打开 https://readwise.io/access_token
2. 复制 Access Token；
3. 页边设置 →「Readwise API Token」粘贴并保存；
4. 回到导入 →「同步 Readwise」。

6. 阅读



- 左侧目录切换章节；章节标题上方显示进度和预计阅读时间，标题下方是常用操作栏。
- 「专注」隐藏顶栏、目录和侧栏。
- `A− / A+` 调整字号；主题在设置里全局切换。
- 章末可以进入下一章；也可以在设置里打开「自动续读」，章尾会出现 3 秒倒计时。
- 「书签」在当前阅读位置加书签；「深链」复制当前章节定位。
- 选中正文会浮出操作条：高亮、划线、删除线、清除标记、问 AI、AI 边注、分享、朗读、复制。
- 标题下方的操作栏会自动换行；原版 PDF、回声、阅读小结、复制全文、深链、改名收在「更多」里。
- 标记按章节保存在本地，重开仍在。

6.1 阅读计划

入口：书架书籍卡片「计划」。

- 按每天阅读分钟数把可见章节按原顺序连续排到各天，纯本地计算，不调用模型；
- 默认读取设置里的每日目标，没有设置时按 30 分钟；
- 勾选章节即记录已读，进度保存在本机数据库，随备份迁移；书架顶部会显示「今日阅读计划」，可以直接从今天的第一节继续；
- 点章节标题可以直接打开该章；
- 「清除计划」会移除计划本身和已读标记。

7. 笔记与 AI 读薄

7.1 生成一章

1. 打开一章，右侧切到「笔记」。
2. 点「✦ 读薄并提炼」。
3. 等待读薄、回查、卡片提炼和延伸完成。
4. 查看报告：原文 → 读薄稿字数、压缩比、节数、卡片数、延伸数、审计补遗、用时、tokens。
5. 读薄稿和卡片都可以编辑；人工修改后不会被下一次生成覆盖。

7.2 读薄稿

读薄稿不是摘要，而是按断言重写整章：

- 保留作者的主张、论证链、关键例子和边界；
- 删掉重复、铺垫和无关案例；
- 并列内容改成列表；
- 不插入来源标记，保持可发布。

报告里的「补遗（断言回查）」是回查发现但未写回正文的缺口，可以点开逐条查看。

7.3 核心卡片

每张卡片包含：

- **point**：一句话知识点；
- **role**：它在全文中的作用，支撑什么结论；
- **evidence**：原文依据；
- **section**：所属小节；
- **concepts**：术语；
- **importance**：1–5；
- **divergences**：最多 3 条边界 / 跨书 / 触类延伸。

原文依据必须能在本章逐字找到。找不到时，应用会尝试回原文匹配最接近的整句；仍然找不到就不保存引用，不会把模型改写过的句子伪装成“原文”。

7.4 生成档位与缓存

档位	行为	适合
快速	跳过断言回查和卡片延伸	先看结构、控成本
标准	读薄 + 回查 + 卡片 + 延伸	日常默认
精读	额外一轮细节回查	重要章节、需要更细校对

同一章、同一模型、同一档位会命中内容哈希缓存。报告会显示「缓存命中」和节省的 token；需要重跑时点「强制重新生成」。

7.5 读薄失败或降级

报告出现「这次生成不完整」时，说明某些步骤失败，可能保留了原文或用了本地兜底卡片。处理顺序：

1. 先看失败步骤和错误信息；

2. 点「重新生成」；
3. 换更稳定的模型；
4. 缩短章节或改用快速档；
5. 仍然失败时导出诊断包反馈。

7.6 阅读小结

阅读器顶部点「小结」，会按本次阅读时长、当前章节和已有笔记生成：

- 本次读到：具体观点或信息；
- 还存着的疑问：还没想通、值得继续查的地方；
- 下一步：可以马上做的动作。

可以重新生成、复制全文，或存为当前章节的一条 `summary` 笔记；不会修改正文。阅读时长按本地活动计时，连续 2 分钟无操作后不再累计。演示模式返回固定样例。

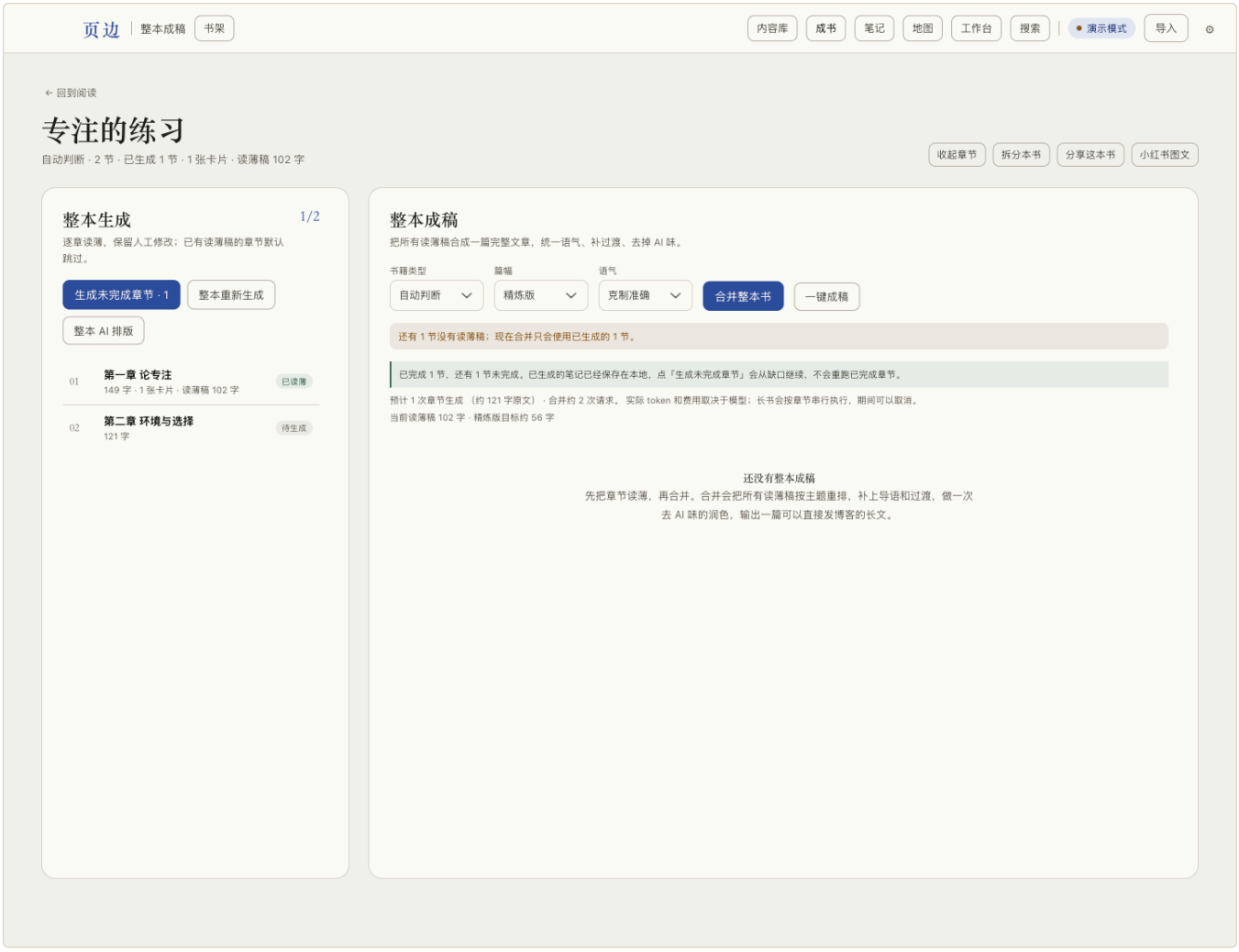
7.7 模型对比

笔记面板点「模型对比」，选一个对比模型（来自当前服务商的推荐列表，也可以手填 ID）：

1. 用对比模型重新生成这一章的读薄稿和卡片；
2. 不覆盖当前章节笔记；
3. 结果保存到内容库；
4. 生成结束后直接打开两版的行级 diff。

对比会消耗一次模型调用。演示模式不显示这个入口。

8. 整本成书与导出



8.1 生成未完成章节

「成书」页会列出每章状态：

- 已有读薄稿的章节默认跳过；
- 点「生成未完成章节」只补缺口；
- 点「整本重新生成」会替换所有未人工修改的 AI 笔记，操作前会确认；
- 长书按章节串行，右下角可取消。

8.2 合并成稿

1. 先确保有读薄稿；
2. 选择书籍类型、篇幅（精炼/完整）、语气；
3. 点「合并整本书」或「一键成稿」；
4. 等待合并、补过渡、去 AI 味；
5. 成稿可以继续编辑，也可以重新合并；顶部「历史」下拉可以回看旧版本，选中旧版本后可点「恢复为当前」另存为最新版本。

8.3 导出

- **Markdown**：读薄稿或整本成稿；

- **自包含 HTML**：分享页，含封面、目录锚点、OG 元信息；
- **排版 PDF**：通过 Electron 打印；
- **发布包**：`index.html`、封面、citation、notes.md、上传说明；
- **分享这本书**：生成分享卡或发布页。

发布包不依赖外部字体、脚本或图片，可以直接放到静态托管或离线打开。发布封面支持纸色、墨色、极简蓝三种样式。

8.4 按段重写

1. 在成稿编辑区或笔记/读薄编辑区选中一段文字；
2. 点「重写选中」；
3. 应用只把选中片段和前后文发给模型，返回替换片段；
4. 先看行级 diff，确认后只替换选中范围；
5. 保存后成为新版本，可在内容库继续对比。

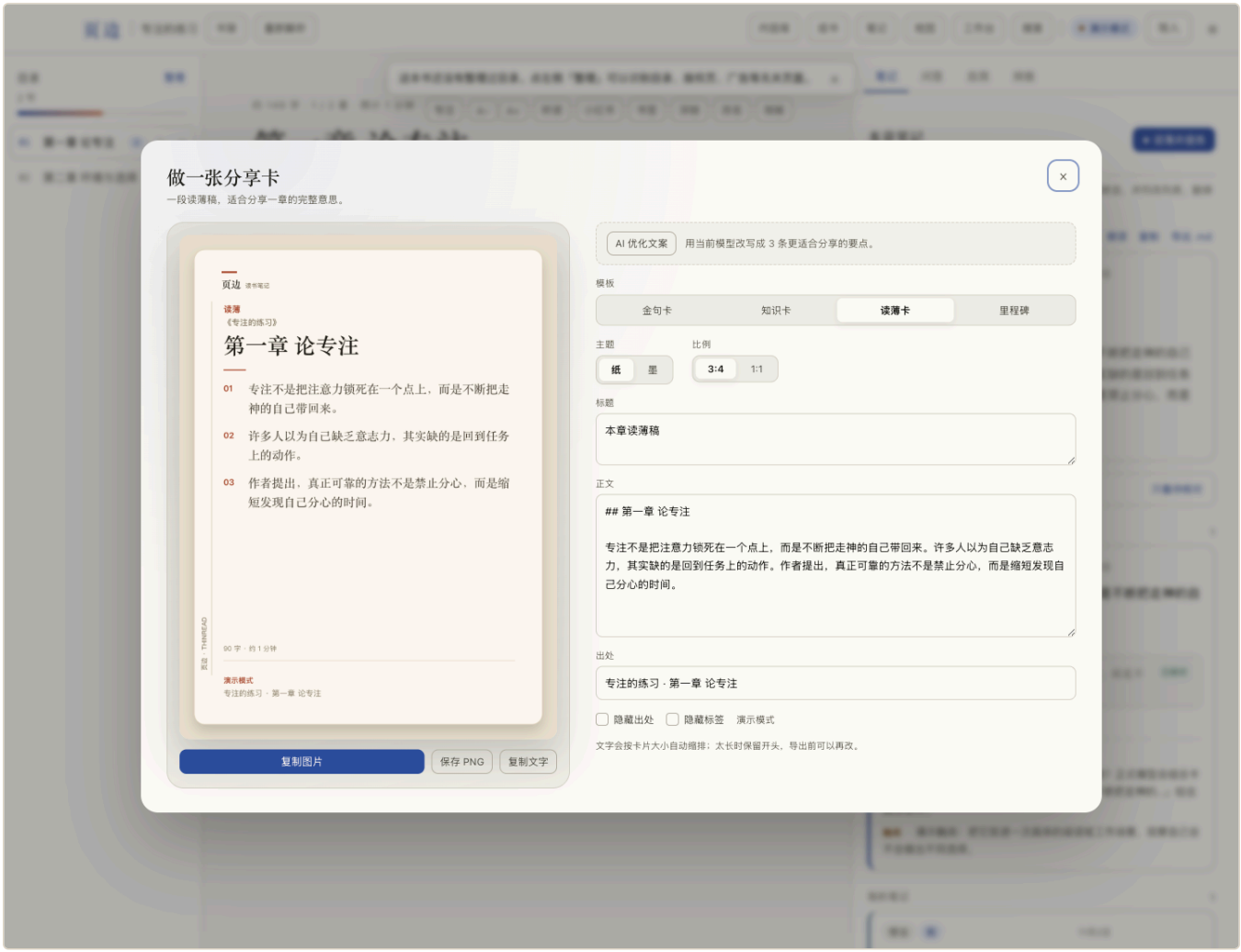
演示模式只预览流程，不会真正改写。选中片段最多约 6000 字。

8.5 模型对比

成书页的「模型对比」会用另一个模型按当前篇幅和语气重跑整本成稿；笔记面板的「模型对比」只重跑当前章节读薄稿。

- 不覆盖现有成稿或笔记；
- 对比结果保存到内容库；
- 完成后直接打开两版的行级 diff；
- 会消耗一次模型调用；演示模式不显示入口。

9. 分享卡、小红书图文与播客



9.1 分享卡

入口：笔记卡片「分享」、读薄稿工具栏「分享」、成书页「分享这本书」。

- 模板：金句卡、知识卡、读薄卡、整本书、里程碑；
- 主题：纸、墨、苔绿；
- 比例：3:4、1:1；
- 支持复制图片、保存 PNG、复制文字；
- 「AI 优化文案」会把当前内容改写成标题 + 3 条要点；
- 读薄卡默认把正文提炼成 3–4 条要点，不再整段搬运。
- 「署名 / 品牌（可选）」会画在卡片右下角，保存在本机；
- 视觉上参考 daily-post：深色或网格纸背景、等宽字标签、荧光黄/红章强调线和大号无衬线标题；中文按词边界换行，避免把词拆到两行；每段会高亮一处关键短语。

9.2 小红书图文

「署名 / 品牌（可选）」会替换页脚右侧的 `THINREAD / XHS`，并保存在本机。

入口：阅读器章节头部「小红书」或成书页「小红书图文」。

- 范围：这一章 / 整本书；章节范围下可以直接选择其他章节；

- 篇幅：全部 / 精简 3 条；
- 主题：纸 / 墨 / 苔绿；
- 封面标题可改；
- 自动生成封面、内容页和结尾；封面有大号标题、选读区、状态芯片和右滑提示，内容页有大号页码水印、底部进度线和关键短语高亮，结尾页会列出知识点或章节回顾；默认使用深色「墨」主题；
- 正文和标题按手机阅读放大，缩到手机宽度仍然可读；
- 超过 18 页会提示拆分；
- 支持预览、复制当前页、保存当前页、保存全部 PNG；
- 「用 AI 检查漏点」会把原章正文和已有卡片对比，补漏只进入本次图文，不写回笔记。

9.3 双人播客

入口：工作台 → 双人播客 → 运行。

- 生成 A/B 对谈稿，不是文章摘要；
- 生成后点「播放播客」，用听读面板按 A/B 角色朗读；
- 只朗读带 A/B 标记的对白；标题、简介、角色说明、shownotes、表格、章节出处会被跳过；
- 对白会按 A/B 角色分配音色；音色由千问 TTS 提供。

10. 知识地图与人物关系

10.1 知识地图

入口：顶部「地图」。

- 节点来自卡片的概念和书；
- 没有标签的笔记会汇总到「未归类」节点，不会在地图里消失；
- 可以只看跨书概念；
- 点击节点查看关联笔记；
- 支持搜索、重新布局、缩放、导出图片、复制 Mermaid；
- 概念共现关系由本地索引和卡片标签生成。

10.2 人物关系图

入口：地图 → 人物关系。

1. 选择一本书；
2. 点「生成人物关系图」；
3. 应用会抽取人物、组织、地点、事件和关系；
4. 点击节点查看关系、出处；
5. 可以导出 Markdown、Mermaid、PNG，或全屏查看。

历史、传记、侦探小说最适合；非虚构书也会把作者、人物、机构、概念连成图。生成会调用当前工作台模型，长书可能需要几分钟，可取消。

11. 阅读统计与周复盘

入口：书架右上角「阅读统计」。

- 阅读器每 15 秒累计一次本地阅读时间，连续 2 分钟无操作时暂停计时；
- 统计今日、本周、月度、年度、累计、按书耗时；
- 连续阅读天数、最长连续、7/30/100 天里程碑；
- 每日目标完成后会提示；
- 月度/年度/对比图可以导出 PNG；
- 本月数据可以复制 CSV；
- 「去工作台」会调用模型生成复盘报告；「存为本周复盘」只保存本地阅读统计，不调用模型，独立于书籍，按 ISO 周归档，重复保存更新同一条；
- 「查看历次周复盘」支持按年份筛选；删书不会带走周复盘。
- 统计页底部「AI 用量」汇总近 30 天调用、失败和 token，按模型和任务拆分；数据来自本机 `ai-traces`，不包含提示词或正文。

阅读统计按天保存在本机数据库，并随备份一起迁移；不会上传。

12. 听读与音色

入口：阅读器顶部「听读」，或笔记工具栏「朗读」。

12.1 基本播放

- 逐句高亮，点击任意一句从那里开始；演示模式或未配置千问 TTS Key 时，播放按钮会禁用并提示；
- 上一句/下一句、暂停、0.8–1.5 倍速；
- 睡眠定时：15 / 30 / 60 分钟后自动暂停；
- 点「最小化」变成左下角迷你播放器，切换书架/笔记/工作台时继续播放；
- 关闭再打开会从上次听读位置继续（按章节作用域保存）；
- 带 `A:` / `B:` 的对白按角色分配音色；
- 可以一次合成整章/整篇为 WAV 或 MP3 并保存；导出前会确认段数和字符数，导出为原速音频；可选 0 / 0.5 / 1 秒段落间隔。

12.2 千问 TTS

听读固定使用阿里云百炼的千问语音合成，与 english-penpal 同款：

- 模型：`qwen-audio-3.1-tts-flash`；
- 接口：百炼原生 `SpeechSynthesizer`（不是 OpenAI 兼容的 `/audio/speech`）；
- 默认音色：`longanhuan_v3.1`；
- 按字符计费，文本会发送到阿里云百炼。

12.3 配置千问 TTS

设置 →「千问 TTS（阿里云百炼）」：

- Base URL：默认 `https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1`；使用专属业务空间时换成自己的域名；
- 模型：`qwen-audio-3.1-tts-flash`；
- A/B 音色：默认 A 为龙安欢女声、B 为许南川男声，可以填同系列的其他音色；
- 英文音色：默认 Emily；纯英文段落会自动使用它，清空后复用 A 音色；
- 价格：可选，填「元/千字符」；整章导出会按字符数估算费用，实际以百炼账单为准；
- 音色库：保存常用音色 ID，可一键设为 A/B/英文；只保存 ID，不会自动验证。
- Key：留空时复用「阿里云百炼」主模型的 Key，也可以单独填写。

听读面板顶部可以直接修改 A/B 音色，更改会保存为默认音色，并同步到设置页。对白会分别请求音色再顺序播放，不做音频混音。整章音频会逐段合成后合并成一个原速 WAV；导出前会确认段数和字符数。

13. 搜索与内容库

- **搜索**：顶部搜索框支持全文搜索；如果启用了语义索引，也可以按意思找相近笔记。
- **内容库**：汇总报告、对话、出题、章节笔记、AI 排版、整本成稿、整理建议、PDF 页、人物关系图等生成结果。
- 可以按类型、状态（使用中/已采用/已归档/回收站）筛选、搜索、分页。
- 生成内容可以复制、导出、应用、归档、删除；删除进入回收站，之后可以恢复，也可以在回收站里「彻底删除」或一键「清空回收站」；彻底删除不可撤销。
- 应用到章节后可以点「撤销上次应用」回到应用前；撤销只保留当前进程内最近 20 次。
- 同一工具、同一范围的历史版本可以点「对比版本」，按行查看新增、删除和未变内容；对比只读，不会修改版本。
- **笔记导出**：笔记库顶部「导出 Markdown」会把当前筛选结果写成带 YAML frontmatter 的 Markdown 文件夹，可直接放进 Obsidian 仓库或导入 Notion；多选模式下可以只导出选中笔记。

14. 数据、备份与隐私

14.1 本地数据

- 主库：`reading-notes.db`；
- 书文件：`books/`；
- 设置：`settings.json`；
- 备份：`backups/`；
- 模型调用记录：`ai-traces/`。

14.2 备份

设置 →「数据备份」：

- 「立即备份」创建手动备份；
- 「导出最新备份」导出 zip；
- 「导出整库」生成包含书籍、笔记、生成内容、设置和统计的完整 zip；
- 「导入整库」选择外部 zip，校验后恢复并重载；导入前自动备份当前状态；
- 「打开备份目录」查看本地备份；
- 恢复前会自动再做一份安全备份；如果备份来自另一台机器、部分 Key 无法解密，设置页会提示重新填写。
- 书文件按内容哈希去重，多份备份共享一份；
- 恢复时校验每个书文件的 SHA-256，不只检查大小；
- 合并、拆分、重新解析、删除书籍前会自动备份。

14.3 恢复与损坏库

- 恢复使用 staging + 原子 rename，失败会回滚；
- 如果上次恢复中途崩溃，启动时会自动回滚；
- 如果数据库完整性校验失败，会保留损坏文件（`.corrupt-*`），并尝试恢复最近一份备份；
- 没有备份时保留损坏文件并报错，不会静默删库。

14.4 隐私边界

- 书、笔记、向量索引和备份保存在本机；
- 生成时，相关章节正文会发送给你选择的模型服务商；
- 使用千问 TTS 时，朗读文本会发送给阿里云百炼；
- 演示模式不联网；
- 诊断包包含版本、系统信息、日志和脱敏后的模型设置，不包含书籍正文、笔记内容、提示词或 API Key。

如果书稿敏感，请使用本地 Ollama，或不要配置在线模型/在线音色。

14.5 应用锁

设置 →「应用锁」可以开启 4 位以上密码。开启后下次启动会先显示锁定页，验证通过才加载书籍、笔记和设置。

- 密码只保存 scrypt 哈希和随机 salt，不保存明文；
- 忘记密码只能手动删除 `settings.json` 里的 `lock` 字段；
- 应用锁是界面隐私层，不是数据库加密；知道数据目录的人仍可直接读取文件。

15. 常见问题

15.1 应用打不开，提示“无法验证开发者”

这是未签名版本。右键 → 打开；如果提示已损坏，执行：

```
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/ThinRead.app
```

15.2 提示 401 / 403

- Key 是否复制完整；
- Key 是否被删除/过期；
- Base URL 是否和供应商匹配；
- 是否把 OpenAI Key 填到了 Anthropic；
- 保存后是否点了「测试连接」。

15.3 提示 404 / 模型不存在

去服务商控制台复制当前模型 ID。应用预设里的模型名可能随服务商更新而过时。

15.4 提示 429 / 余额不足

等待限流恢复、降低并发、换模型，或在服务商控制台充值/设置额度。

15.5 生成很慢或很贵

- 先用快速档跑一章；
- 长章节会切块并发，但仍受模型速度影响；
- 同一章同模型同档位会命中缓存；
- 整本生成前先估算：读薄、回查、卡片、延伸都会消耗 token；
- 不需要延伸时用快速档。

15.6 卡片很少，或者出现“这次生成不完整”

模型可能返回了无法解析的卡片，应用会走本地兜底并标记降级。点重新生成，或换一个更稳定的模型。

15.7 引用显示“未校验”

说明模型给出的句子没有在本章原文里逐字找到。应用不会伪造“已校验”。可以：

- 重新生成；
- 换模型；
- 手动编辑卡片；
- 直接不保留这条引用。

15.8 PDF 导入后没有文字

可能是扫描版 PDF，需要用 OCR；DRM 电子书无法导入。

15.9 Readwise 同步失败

- Token 从 https://readwise.io/access_token 获取；
- 检查 Token 是否过期；
- 设置里点「测试 Readwise」；
- 网络是否能访问 Readwise。

15.10 播客/听读没有声音

- 千问 TTS：检查设置里的 Base URL、模型、A/B 音色和 Key；
- Key 留空时确认「阿里云百炼」主模型已经配置 Key；
- 专属业务空间的 Base URL 需要包含自己的域名；
- 检查网络能否访问阿里云百炼，以及账户余额。

15.11 播客读到了非对白内容

应用会跳过标题、简介、角色说明、shownotes、表格、章节出处和舞台说明；如果是命名主持（例如“小页/小边”），会尝试识别。仍然读错时，检查脚本是否符合 `A:` / `B:` 或“名字：”格式。

15.12 数据恢复后不对

先不要继续写入。打开设置 → 数据备份，确认恢复的是哪一份；恢复前应用会自动做安全备份，可以从备份目录找回上一份。

15.13 Windows / Linux 能用吗

当前只验证 macOS，未发布 Windows/Linux 安装包。源码是 Electron，但需要自行适配和测试。

16. 快捷键与术语

16.1 阅读快捷键

按键	作用
`←` / `→` 或 `j` / `k`	上一章 / 下一章
`f`	进入/退出专注阅读
`b`	在当前阅读位置加书签
`g` / `G`	跳到章首 / 章尾
`?`	打开快捷键帮助
`Esc`	关闭选区或退出专注

16.2 术语

- **读薄**：按断言重写整章，不是摘要。
- **核心卡片**：从读薄稿提炼的知识点，带作用、依据、延伸。
- **断言回查**：检查读薄稿有没有漏掉作者主张。
- **有限延伸**：边界、跨书、触类，最多 3 条。
- **缓存命中**：同章、同模型、同档位直接复用上次结果，0 token。
- **发布包**：可直接上传静态托管的 HTML、封面、引用和 Markdown 原稿。
- **演示模式**：固定样例，不联网，不需要 Key。

17. 反馈与诊断

遇到问题时：

1. 先看界面上的错误信息和报告里的降级步骤；
2. 设置 → 数据备份 →「导出诊断包」；
3. 诊断包包含版本、系统信息、日志和脱敏后的模型设置，不包含书籍正文、笔记内容、提示词或 API Key；
4. 把诊断包和复现步骤一起反馈。

如果问题涉及模型输出，请同时说明：供应商、模型 ID、生成档位、章节长度、是否命中缓存。

页边 · 把一本书读成自己的。